Избрани постановки от микроикономиката

Андрей Василев
avassilev@fmi.uni-sofia.bg

Задача на потребителя (1)

Формулировка

Потребител трябва да вземе решение за покупка на количества от две стоки.
$x_1, x_2 \geq 0$ – потребявани количества от стоки 1 и 2
Предпочитанията се представят чрез функция на полезност:
$U(x_1, x_2)$

Свойства на U:

- $\frac{\partial U}{\partial x_1} > 0, \ \frac{\partial U}{\partial x_2} > 0$ – липса на насищане
- $\frac{\partial^2 U}{\partial x_1^2} < 0, \ \frac{\partial^2 U}{\partial x_2^2} < 0$ – намаляваща пределна полезност

Бюджетно ограничение в общ вид:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq I, \quad p_1, p_2, I > 0$$

p_1, p_2 – цени, I – доход

Задача на потребителя (2)

Формулировка

Задачата на потребителя има вида:

$$\max_{x_1, x_2} U(x_1, x_2)$$

при условие

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = I$$

Забележка:

- Приема се, че ограничението е изпълнено като равенство
- Пренебрегваме ограниченията $x_1, x_2 \geq 0$

Защо?

Задача на потребителя (3)

Лагранжиан и условия от първи ред за оптимум

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = U(x_1, x_2) + \lambda(p_1 x_1 + p_2 x_2 - I)$$

Условия от първи ред:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U}{\partial x_1} + \lambda p_1 = 0,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U}{\partial x_2} + \lambda p_2 = 0$$

Следователно имаме:

$$\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = \frac{p_1}{p_2}, \qquad \lambda < 0$$

Задача на потребителя (4)

Геометрична интерпретация на точката на равновесие

Крива на безразличие (за зададено ниво на полезност U^*):

$$\{(x_1, x_2) | U(x_1, x_2) = U^*\}$$

Върху крива на безразличие е в сила:

$$dU \left(= \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 \right) = 0$$

Оттам наклонът на кривата на безразличие е:

$$\left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{U=U^*} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}}$$

Задача на потребителя (5)

Геометрична интерпретация на точката на равновесие

Права на бюджетното ограничение:

$$x_2 = \frac{I}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1$$

Тогава от условията за оптималност следва, че:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = -\frac{p_1}{p_2}$$

В оптимум наклонът на кривата на безразличие е равен на наклона на бюджетното ограничение. Точката на оптимум е мястото, където кривата на безразличие е допирателна към бюджетното ограничение.

Задача на потребителя (6)

Пример: функция на полезност от типа Коб-Дъглас

$$U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{\beta}, \quad \alpha, \beta > 0, \ \alpha + \beta \leq 1$$

Условия от първи ред:

$$\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{\beta} + \lambda p_1 = 0, \quad \beta x_1^{\alpha} x_2^{\beta-1} + \lambda p_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{\beta x_1}{\alpha x_2} \Rightarrow x_2 = \frac{\beta p_1}{\alpha p_2} x_1$$

Заместваме в бюджетното ограничение:

$$p_1 x_1 + p_2 \left(\frac{\beta p_1}{\alpha p_2} x_1 \right) = I$$

Задача на потребителя (7)

Пример: функция на полезност от типа Коб-Дъглас

Оттам

$$x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_1}$$

и съответно

$$x_2^* = \frac{\beta p_1}{\alpha p_2} \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_1}$$

Окончателно:

$$\boxed{x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_1}, \quad x_2^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{I}{p_2}}$$

Задача на потребителя (8)

Как зависи оптималната стойност U^* от дохода I?

Полезност в оптимум:

$$U^*(p_1, p_2, I) = \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\frac{I}{p_1}\right)^{\alpha}\left(\frac{\beta}{\alpha+\beta}\frac{I}{p_2}\right)^{\beta} = \frac{\alpha^{\alpha}\beta^{\beta}}{(\alpha+\beta)^{\alpha+\beta}}\frac{I^{\alpha+\beta}}{p_1^{\alpha}p_2^{\beta}}$$

Оттук имаме

$$\frac{\partial U^*}{\partial I} = (\alpha+\beta)\frac{\alpha^{\alpha}\beta^{\beta}}{(\alpha+\beta)^{\alpha+\beta}}\frac{I^{\alpha+\beta-1}}{p_1^{\alpha}p_2^{\beta}} = (x_1^*)^{\alpha}(x_2^*)^{\beta}\,\frac{\alpha+\beta}{I}$$

Задача на потребителя (9)

Зависимост на U^* от дохода I

От условията от първи ред:

$$\beta x_1^{\alpha} x_2^{\beta-1} = -\lambda p_2 \quad \Rightarrow \quad x_1^{\alpha} x_2^{\beta} = \frac{-\lambda p_2 x_2}{\beta}$$

Замествайки в израза за $\frac{\partial U^*}{\partial I}$:

$$\frac{\partial U^*}{\partial I} = \frac{(\alpha+\beta)(-\lambda)p_2 x_2^*}{I\beta} = \underbrace{\frac{(\alpha+\beta)p_2}{\beta I}}_{1/x_2^*} x_2^*(-\lambda)$$

т.е.

$$\boxed{\frac{\partial U^*}{\partial I} = -\lambda}$$

Интерпретация на $(-\lambda)$

Оптимално потребление за два периода (1)

Формулировка

- Икономически агент живее 2 периода
- В първия период получава доход y
- Потребява се една стока с цена $p = 1$ и за двата периода. Потреблението в периоди 1 и 2 е съответно c_1 и c_2.
- Част от дохода може да се спести за втория период, като спестяванията се олихвяват с лихвен процент r, т.е. във втория период агентът има на разположение

$$(y - c_1)(1 + r)$$

- Наличните финансови ресурси в период 2 се използват за потребление

Оптимално потребление за два периода (2)

Формулировка

- Функция на полезност:

$$U(c_1, c_2) = \ln c_1 + \beta \ln c_2, \quad \beta \in (0, 1)$$

  - Интерпретация; случаите $\beta \to 0$ и $\beta \to 1$

- **Задача**

$$\max_{c_1, c_2} U(c_1, c_2)$$

при условие

$$c_2 = (y - c_1)(1 + r)$$

- Бюджетното ограничение може да се запише и като:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r} = y$$

Интерпретация

Оптимално потребление за два периода (3)

Решение

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \lambda \left(c_1 + \frac{c_2}{1+r} - y \right)$$

НУ:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_1} = \frac{1}{c_1} + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{c_1}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_2} = \frac{\beta}{c_2} + \frac{\lambda}{1+r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{\beta(1+r)}{c_2}$$

Елиминираме λ:

$$c_2 = \beta(1+r)c_1$$

(интерпретация: кога $c_2 \lessgtr c_1$?)

Оптимално потребление за два периода (4)

Решение

Заместваме получения израз за c_2 в бюджетното ограничение:

$$c_1 + \frac{\beta(1+r)c_1}{1+r} = y \quad \Rightarrow \quad c_1^* = \frac{y}{1+\beta}$$

Тогава

$$c_2^* = (1+r)\frac{\beta}{1+\beta}y$$

Оптимално потребление за три периода (1)

Формулировка

- Отново доход y се получава само в първия период
- Потребява се една стока с постоянна цена $p = 1$ и за трите периода
- **Задача**

$$\max_{c_1, c_2, c_3} U(c_1, c_2, c_3) = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \beta^2 \ln c_3$$

при условие

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} + \frac{c_3}{(1+r)^2} = y$$

Оптимално потребление за три периода (2)

Решение

Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \beta^2 \ln c_3 + \lambda \left(c_1 + \frac{c_2}{1+r} + \frac{c_3}{(1+r)^2} - y \right)$$

НУ:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_1} = \frac{1}{c_1} + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{c_1}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_2} = \frac{\beta}{c_2} + \frac{\lambda}{1+r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{\beta(1+r)}{c_2}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_3} = \frac{\beta^2}{c_3} + \frac{\lambda}{(1+r)^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{\beta^2(1+r)^2}{c_3}$$

Оптимално потребление за три периода (3)

Решение

Тогава:

$$\frac{c_2}{c_1} = \beta(1+r)$$

$$\frac{c_3}{c_2} = \frac{\beta^2(1+r)^2}{\beta(1+r)} = \beta(1+r)$$

Т.е. връзката между потребленията в съседни периоди се запазва като структура и за задача с по-голям брой периоди.

Елементи от теорията на производството (1)

Производствена функция:

$$F(x_1, \ldots, x_n)$$

x_i – количество от производствен фактор i, $i = 1, \ldots, n$.

Свойства на F:

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} > 0, \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} \leq 0$$

$\frac{\partial F}{\partial x_i}$ – пределен продукт на фактор i

Аналогично на теорията на полезността се предполагат намаляващи пределни продукти на съответните фактори.

Елементи от теорията на производството (2)

Примери за двуфакторни производствени функции:

$$F(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2, \ \ a, b > 0 \ \longrightarrow \ \text{идеални заместители}$$

$$F(x_1, x_2) = \min\{ax_1, bx_2\}, \ \ a, b > 0 \ \longrightarrow \ \text{идеално допълващи се}$$

$$F(x_1, x_2) = Ax_1^{\alpha}x_2^{\beta}, \quad A, \alpha, \beta > 0, \ \alpha + \beta = 1 \ \longrightarrow \ \text{Коб-Дъглас}$$

Елементи от теорията на производството (3)

По аналогия с теорията на полезността можем да изследваме как могат да се заместват производствените фактори, така че да се запази дадено ниво на производство:

$$dF(x_1, x_2) = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial F}{\partial x_2} dx_2 = 0$$

$$\underbrace{\frac{dx_2}{dx_1}}_{\text{MRTS}} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_1}}{\frac{\partial F}{\partial x_2}}$$

MRTS – пределна норма на техническо заместване

Елементи от теорията на производството (4)

Максимизиране на печалбата

Печалба:

$$\Pi = pF(x_1, x_2) - w_1 x_1 - w_2 x_2$$

p – цена на стоката, x_i – използвани количества от производствените фактори, w_i – цени на производствените фактори

Задачата е

$$\max_{x_1, x_2} \Pi,$$

т.е. максимизираме по количествата на производствените фактори, които влагаме в производството.

Тази постановка предполага, че всичко произведено може да бъде продадено по фиксираната цена p, която не се влияе от действията на разглежданата фирма.

Елементи от теорията на производството (5)

Максимизиране на печалбата

НУ:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial x_i} = p\frac{\partial F}{\partial x_i} - w_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{w_i}{p}, \ i = 1, 2$$

Интерпретация на НУ:

- пределен продукт = **реална** цена на съответния фактор
- $p\frac{\partial F}{\partial x_i} = w_i \rightarrow$ стойност на пределния продукт = цена на фактора

Очевидно постановката директно се пренася за общия случай на n производствени фактора.